

거래명세서 자동 생성 프로그램 개발 의뢰서

1. 프로젝트 개요

의뢰 배경

당사(소재 가공업)는 약 200 개 거래처로부터 발주서를 수신하여 거래명세서를 작성하고 있습니다.

현재 매일 수작업으로 엑셀 거래명세서를 작성하고 있으며, 이 반복 업무를 자동화하는 프로그램 개발을 의뢰합니다.

일일 업무 흐름

code Code

downloadcontent_copy

expand_less

1. 전일 수신된 거래처별 발주서 확인 (Excel 또는 이미지 파일)
2. 발주서에서 품명, 규격(W×D×H), 수량 등 데이터를 읽음
3. 당사 거래명세서 양식(Excel)에 해당 데이터를 입력
4. 단가 × 중량(규격에서 계산) × 수량 으로 금액 산출
5. 거래명세서를 PDF 로 변환
6. 거래명세서 + 발주서를 합본하여 최종 PDF 생성

이 작업을 프로그램이 자동으로 수행하도록 만들어 주세요.

핵심 요구사항

- 사람이 작성한 것과 동일한 거래명세서를 생성 (금액 오차 0 원)
- 비개발자(사무직원)가 사용할 수 있는 인터페이스
- 새 거래처가 추가되었을 때 대응 가능한 구조

2. 입력: 발주서

발주서란?

거래처가 당사에 보내는 주문서입니다. "이 규격으로 이만큼 만들어 달라"는 내용이 담겨 있습니다.

발주서 형식

형식	비율(추정)	설명
Excel (.xlsx)	약 50%	최신 엑셀 형식
Excel (.xls)	약 30%	구형 엑셀 형식
이미지 (.jpg, .png)	약 20%	스캔 또는 캡처 이미지

발주서의 핵심 문제: 표준이 없음

200 개 거래처가 각자 다른 양식의 발주서를 사용합니다.

양식 차이의 구체적 예시

1) 파일/시트 구조가 다름

code Code

downloadcontent_copy

expand_less

A 업체: 파일 1 개, "부품표" 시트에 모든 데이터

B 업체: 파일 1 개, "발주서_1", "발주서_2"... 복수 시트 (30 건 초과 시 다음 시트)

C 업체: 같은 날짜에 xlsx 파일 1 개 + xls 파일 1 개 (합쳐서 처리)

D 업체: 이미지 파일

2) 같은 데이터가 다른 위치에 있음

code Code

downloadcontent_copy

expand_less

품명	규격(W)	규격(D)	규격(H)	수량
----	-------	-------	-------	----

A 업체:	B 열	D 열(합쳐서)		E 열
-------	-----	----------	--	-----

B 업체:	2 열	C 열	D 열	E 열	I 열
-------	-----	-----	-----	-----	-----

C 업체:	Col1	Col7("30 * 65 * 60 (t)" 텍스트)	Col11
-------	------	------------------------------	-------

3) 규격 표기법이 다름

code Code

downloadcontent_copy

expand_less

A 업체: D 열에 "30*65*60" (하나의 셀에 합쳐서)

B 업체: W, D, H가 각각 별도 열

C 업체: "30 * 65 * 60 (t)" (공백, 괄호 포함 텍스트)

4) 한 업체가 복수 양식을 사용

code Code

downloadcontent_copy

expand_less

D 업체: 4 가지 서로 다른 양식의 발주서를 보냄

- 양식 1: "D 테크" 형식 (시트 기반 감지)
- 양식 2: "0 테크" 형식 (셀 내용 기반 감지)
- 양식 3: "전극신청" 양식 (행 범위 + 라벨/수량 혼재)
- 양식 4: "재료발주" 양식 (비고란에서 제품코드 추출)

5) 특수 비즈니스 로직이 필요한 경우

code Code

downloadcontent_copy

expand_less

- 같은 발주서 안에서 소재 유형(일반/고밀도)에 따라 거래명세서를 분리
- 발주처 이름과 메모 내용으로 수급자를 자동 라우팅 (A 사→X, B 사→Y)
- 제품코드가 여러 개 연결되어 있어 분리 + 매칭 필요
- 수정 발주서(_C0 접미사)를 원본과 통합 처리

이 다양성을 어떻게 처리할 것인지가 본 프로젝트의 핵심 난제입니다.
제안서에 반드시 해결 방안을 포함해 주세요.

3. 출력: 거래명세서

거래명세서란?

당사가 거래처에 발행하는 납품/대금 명세서입니다. 어떤 품목을 얼마에 납품했는지 기록합니다.

양식

- 엑셀 템플릿 1 종을 모든 거래처에 동일하게 사용합니다.
- 양식 자체는 하나이지만, 작성 방법이 거래처마다 다릅니다.

템플릿 구조

code Code

downloadcontent_copy

expand_less

Row 1~8: 헤더 영역

- 공급자 정보 (당사: 고정)
- 수급자 정보 (거래처: 업체별로 다름)
- 작성일, 발행번호

Row 9~62: 데이터 영역 (최대 54 행)

- 번호, 품명, 규격(W,D,H), 중량, 수량, 단가, 금액, 소계, 비교
- 54 행 초과 시 행을 삽입하여 확장

Row 63: 합계행 ("계:", 수량합계, 금액합계)

Row 64: 공급가액행 (최종 금액)

거래처별 작성 규칙 차이

규칙	업체별 차이 예시
단가	업체마다 고정 단가가 다름 (예: 20, 21, 23, 30 원/kg)
발행번호 형식	"2601-0629", "SC26-020611-1" 등 업체마다 포맷이 다름
파일 분리 기준	소재유형별 분리 / 발주서 파일별 분리 / 수급자별 분리
소계 표시	그룹 2 개 이상일 때만 표시 / 항상 표시 / 표시 안 함
비고란	첫 행만 "RS-5" 기재 / 매 행 기재 / 비우기
텍스트 행	특정 조건에서 수치 없는 메모 행 추가 (예: "(D 테크 입고)")
복수 시트	1 파일 1 시트 / 1 파일 복수시트 (수급자별, 금형별 등)

금액 계산 방식

code Code

downloadcontent_copy

expand_less

중량(kg) = W(mm) × D(mm) × H(mm) × 비중 ÷ 1,000,000

금액 = 중량 × 단가 × 수량

- 반올림은 Excel ROUND 함수와 동일하게 처리해야 함
- Python 기본 round()는 결과가 다를 수 있음 (banker's rounding)
- 1 원 단위까지 기존 수작업 결과와 일치해야 함

4. 최종 산출물: 합본 PDF

code Code

downloadcontent_copy

expand_less

[거래명세서 PDF] + [발주서 원본] → 합본 PDF 1 파일

- 거래명세서(Excel)를 PDF 로 변환한 후, 발주서와 합쳐서 1 개 PDF 로 만듭니다.
- 한 업체에서 거래명세서가 2 장 나오면: 거래명세서 1 + 거래명세서 2 + 발주서 순서
- 합본 PDF 가 해당 날짜 폴더에 저장되어야 합니다.

5. 문서번호(발행번호) 관리

- 매일 처리하는 전체 거래명세서에 순번을 부여합니다.
- 업체별이 아닌 그날 전체의 작성 순서로 부여합니다.
- 예: A 업체 01 번, B 업체 02 번, C 업체(2 장) 03 번+04 번, D 업체 05 번...
- 한 업체가 여러 파일을 생성하면 각각 별도 순번을 받습니다.
- 같은 날 추가 처리 시, 이전 마지막 번호 다음부터 이어서 부여합니다.
- 번호 형식 자체도 업체마다 다릅니다 (설정으로 관리).

6. 개발 범위

6-1. 필수 기능

기능	설명
일괄 처리	날짜 지정 → 해당 날짜의 모든 업체 발주서를 자동 처리
업체 설정 관리	업체별 파싱 규칙, 생성 규칙, 단가 등을 설정/수정
업체 추가	새 거래처의 발주서 양식을 등록하는 기능
거래명세서 생성	엑셀 템플릿에 데이터를 채워서 거래명세서 xlsx 생성
PDF 합본	거래명세서 PDF + 발주서를 합본한 최종 PDF 생성
문서번호 관리	자동 순번 부여 및 로그 기록
에러 처리	한 업체 실패 시 나머지 계속 처리, 실패 내역 보고
사용자 인터페이스 비개발자가 사용 가능한 CLI 또는 GUI	

6-2. 선택 기능

기능	설명
이미지 발주서 인식	jpg/png 발주서에서 데이터 자동 추출 (OCR 또는 AI)
처리 결과 대시보드	날짜별 처리 건수, 금액 합계, 에러 현황
업체 설정 위자드	샘플 발주서를 넣으면 대화형으로 설정을 생성해주는 기능

7. 실행 환경

항목 내용

OS Windows 10 / 11

Office Microsoft Office 설치됨 (Excel COM 자동화 가능)

Python 설치 가능 (또는 exe 패키징)

인터넷 가능 (AI API 사용 시)

8. 납품물

산출물 설명

실행 프로그램 exe 패키징 또는 설치 스크립트 포함

전체 소스코드 빌드/배포 스크립트 포함

업체 설정 도구 새 업체를 추가할 수 있는 기능 또는 도구

사용 설명서 비개발자용 매뉴얼

인수 테스트 최소 4 개 업체의 샘플 데이터로 정확성 검증